

Projectafbakening en Leerdoelen Bram

Metadata

- **Author:** Bram Wieringa
- **Date:** 14-09-2026
- **Version:** 1.0
- **Dependencies:** None

Aanleiding

De opdrachtomschrijving van het project is dermate diffuus dat er geen heldere probleemstelling uit gedestilleerd kan worden. Om toch een scherpe koers te bepalen, beantwoordt ieder groepslid eerst de volgende drie vragen:

1. Wat wil ik dit semester leren?
2. Hoe past dit binnen het project?
3. Wat heb ik daarvoor nodig?

Wanneer alle vier de groepsleden deze vragen hebben beantwoord, zoeken we naar de gemeenschappelijke deler om als groep een heldere en gedragen probleemstelling te formuleren.

Persoonlijke Inbreng: Bram

1. Wat wil ik leren dit semester?

Het opzetten van een graph database en het vullen hiervan met data afkomstig uit embedded sensoren die verschillende energieopwekkers en -verbruikers simuleren. Vervolgens wil ik deze data integreren met een datawarehouse en ontsluiten via een dashboard. Mijn voorkeur gaat uit naar een volledig open-source techstack.

2. Hoe past dit binnen het project?

We bouwen een graph database die gevoed wordt met data uit inkomende fysieke sensoren. Hiermee simuleren we diverse energiebronnen en -verbruikers. Vervolgens transporteer ik deze data naar een datawarehouse om het dashboard van actuele data te voorzien. Het gehele proces wordt bij voorkeur ingericht met open-sourcetooling.

3. Wat heb ik daarvoor nodig?

- **Hardware:** Sensoren en/of microcontrollers die de benodigde metingen en data genereren.
- **Graph database:** Een databaseoplossing die deze datastromen efficiënt kan verwerken.

- **Serveromgeving:** Een geschikte server (of containeromgeving) om de graph database, het datawarehouse en het dashboard op te laten draaien.